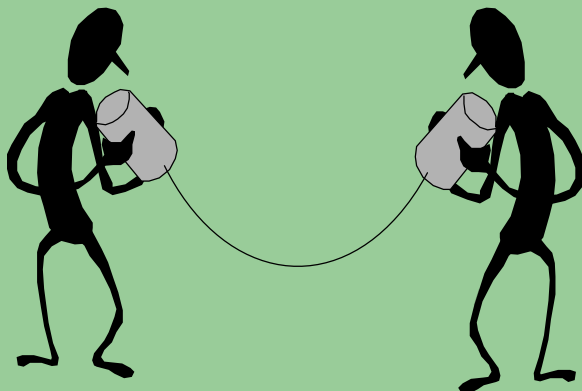
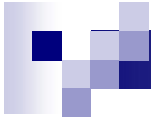
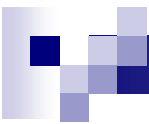


HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG





Continue ...



CHƯƠNG 4

GHÉP KÊNH QUANG WDM

1

Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

2

Các phần tử trong hệ thống WDM

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM

4

Mạng truyền tải WDM

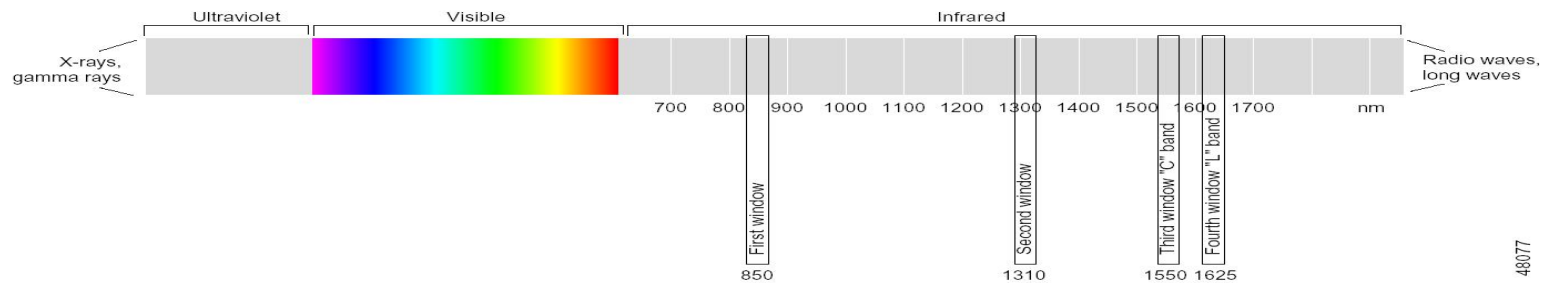
5

Điều khiển và quản lý trong mạng WDM

1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

■ Khái niệm WDM:

- Nhu cầu truyền số liệu tăng cao $\Rightarrow$ dung lượng truyền dẫn tăng nhanh.
- Hệ thống truyền dẫn TDM truyền thống bị giới hạn về tốc độ.
- Cửa sổ truyền dẫn trong sợi quang:



- WDM là kỹ thuật cho phép truyền dẫn nhiều kênh bước sóng quang trên cùng một sợi quang

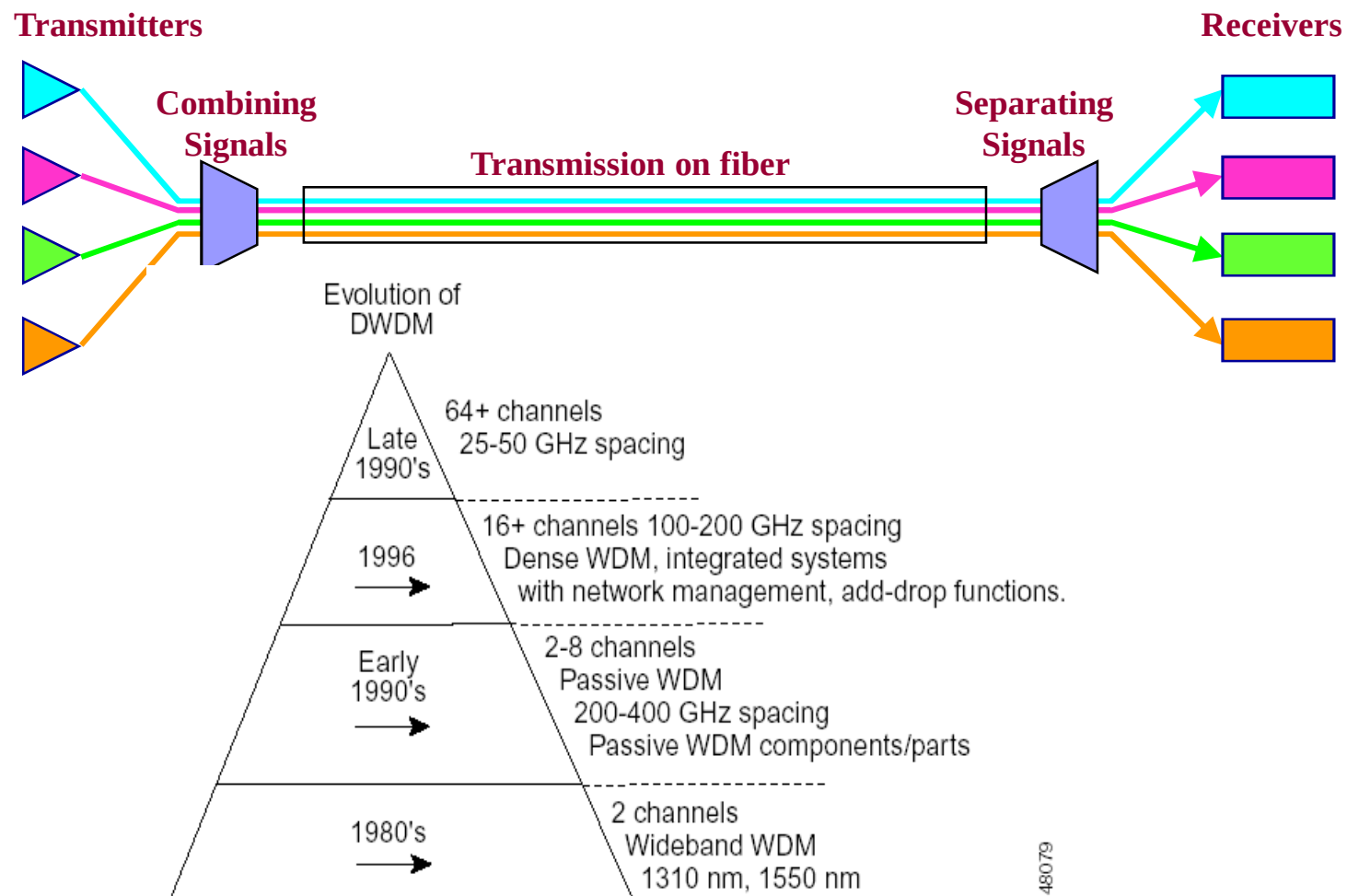
1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

■ Các dải băng tần hoạt động trong WDM:

- ☐ O-band (Original band):
Dải băng tần từ 1260 nm ÷ 1360 nm.
- ☐ E-band (Extended band):
Dải băng tần từ 1360 nm ÷ 1460 nm.
- ☐ S-band (Short wavelength band):
Dải băng tần từ 1460 nm ÷ 1530 nm.
- ☐ C-band (Conventional band):
Dải băng tần từ 1530 nm ÷ 1565 nm
- ☐ L-band (Long wavelength band):
Dải băng tần từ 1565 nm ÷ 1625 nm
- ☐ U-band (Ultra-long wavelength band):
Dải băng tần từ 1625 nm ÷ 1675 nm

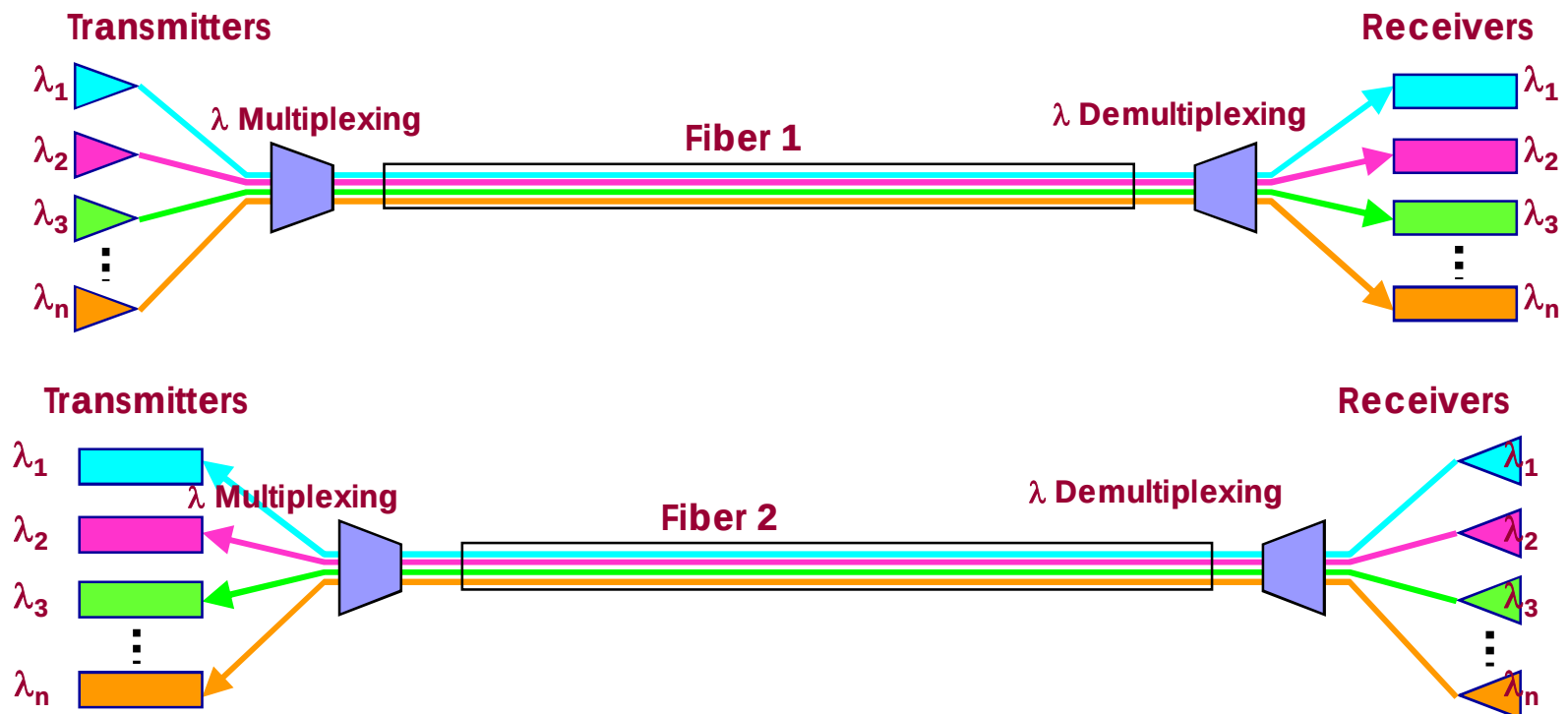
1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

Quá trình phát triển WDM



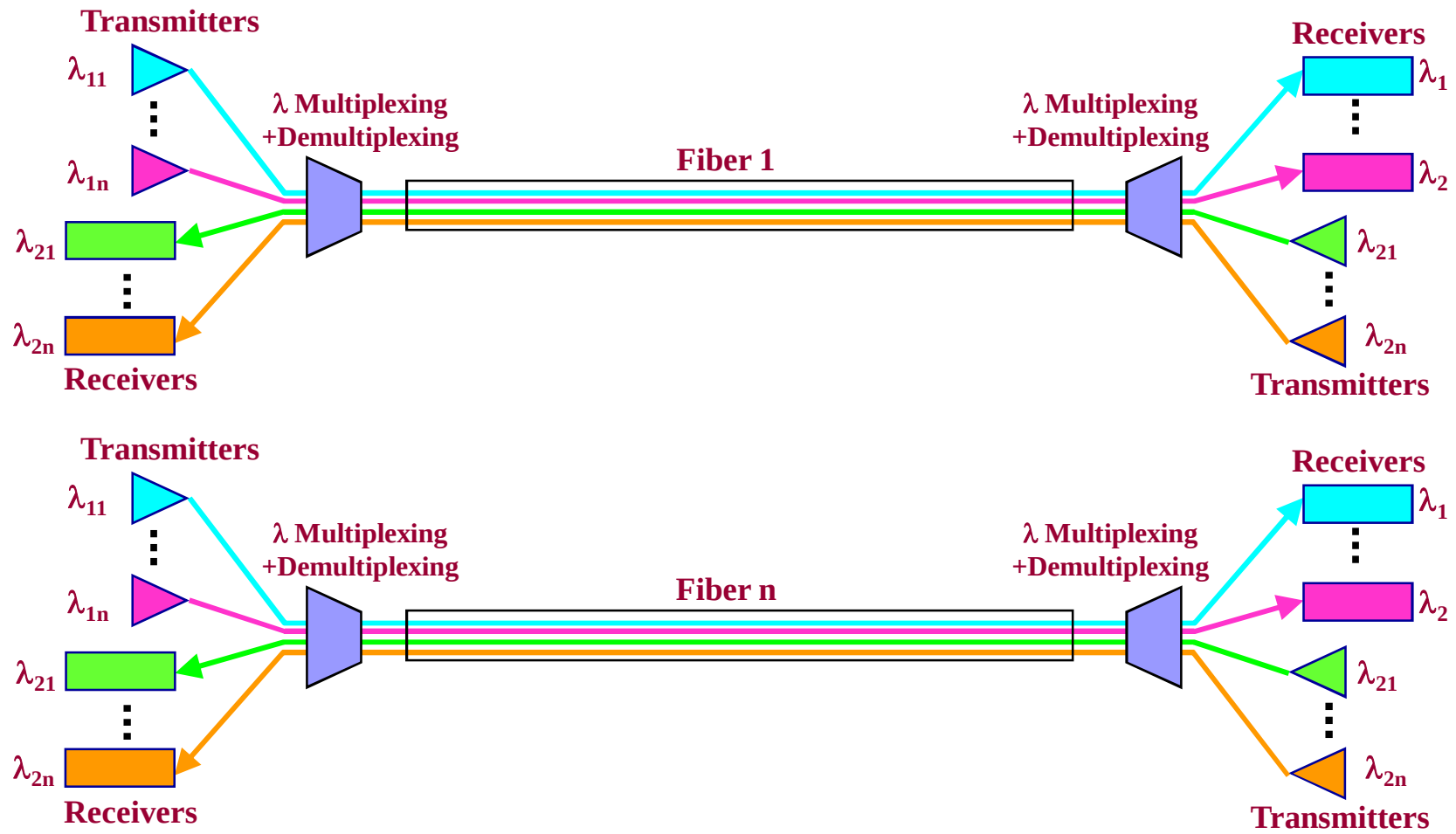
1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

- Các chế độ truyền dẫn WDM: (Theo hướng truyền dẫn)
- Hệ thống WDM đơn hướng:



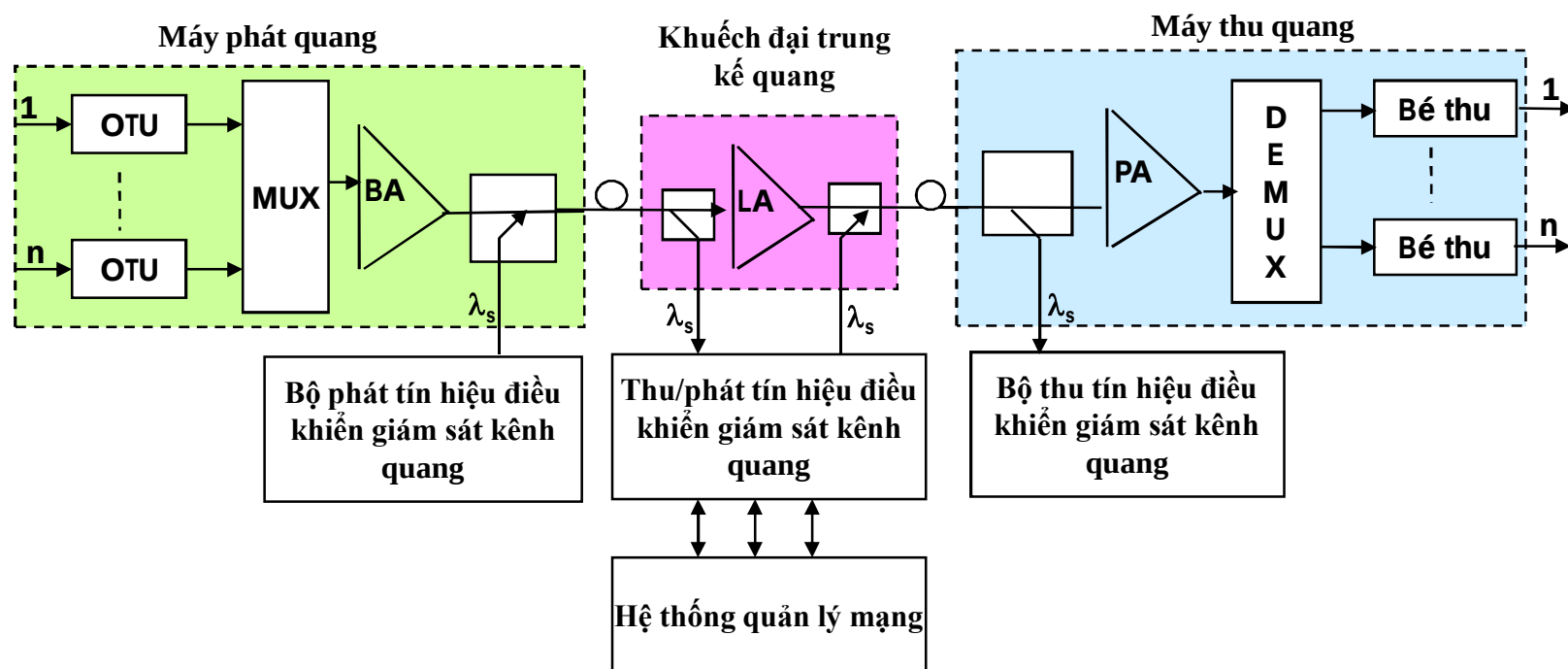
1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

➡ Hệ thống WDM song hướng:



1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

Mô hình chung hệ thống WDM: (điểm- điểm)



OTU - Bộ chuyển phát quang

MUX/DEMUX - Bộ ghép/tách bước sóng

BA - Bộ khuếch đại công suất

PA - Bộ tiền khuếch đại quang

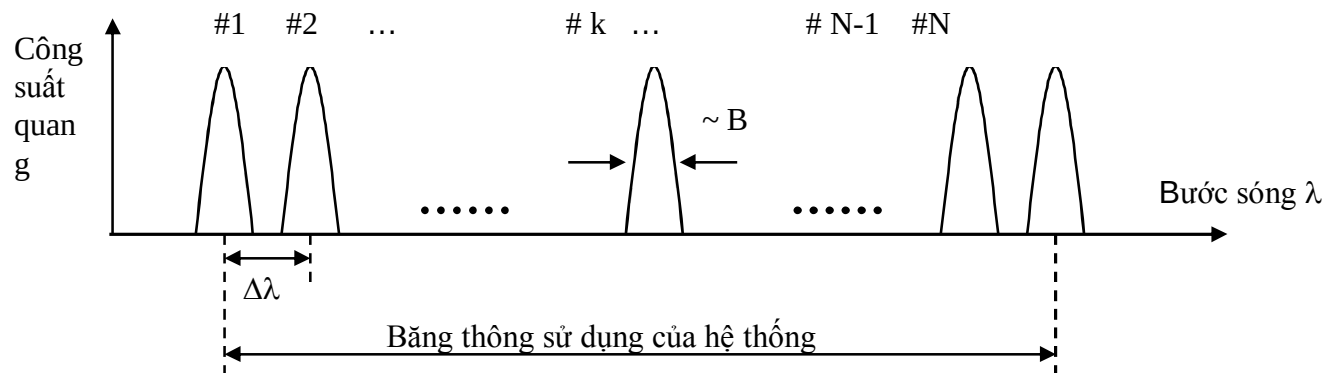
LA - Bộ khuếch đại đường truyền

λ_s - Bước sóng kênh giám sát quang (OSC)

1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

■ Các tham số của hệ thống WDM

1. Số lượng kênh bước sóng N
2. Khoảng cách giữa các kênh bước sóng $\Delta\lambda$
3. Băng thông sử dụng của hệ thống $N \times \Delta\lambda$
4. Tốc độ truyền tin trên mỗi kênh bước sóng B
5. Dung lượng của hệ thống $N \times B$
6. Dung lượng truyền dẫn của hệ thống $N \times B \times L$
7. Hiệu suất sử dụng kênh bước sóng $B/\Delta\lambda$



1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

Bảng 1.1- Các tham số chính của một số hệ thống WDM trong các phòng thí nghiệm.

Số kênh bước sóng N	Tốc độ kênh B (Gbit/s)	Khoảng cách truyền dẫn L (km)	Dung lượng truyền dẫn (Tb/s-km)
10	2	68	1.3
17	20	150	51.0
273	40	117	1277.6
26	100	410	1066.0
5	320	525	840.0

1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

Bảng 1.2- Các tham số chính của một số hệ thống WDM hiện đang được khai thác trên thế giới.

Số kênh bước sóng N	Tốc độ kênh B (Gbit/s)	Khoảng cách truyền dẫn DI	Dung lượng truyền dẫn (Pb/s-km)	Hệ thống
8 + 4	10 + 40	1 700	0.4	Mạng đường trục DWDM backbone VNPT (2010)
48	10	39 000	18.7	Mạng liên lục địa SEAMEWE3 (2007)
64	10	18 800	12	Mạng liên lục địa SEAMEWE4 (2008)

1 Nguyên lý ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM)

■ Phân loại và các chuẩn của hệ thống WDM

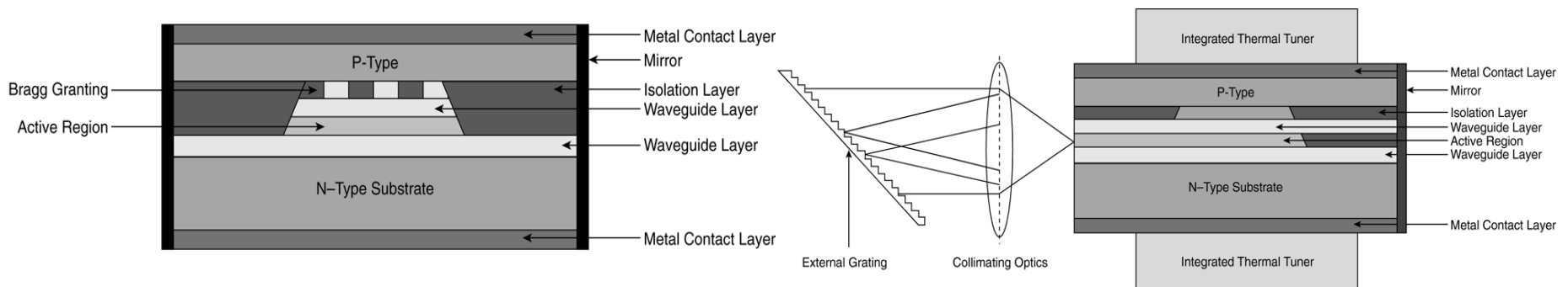
. Hệ thống WDM băng tần rộng (BWDM – Broad passband WDM)

. Hệ thống WDM ghép mật độ thấp (CWDM – Coarse WDM)

Hệ thống WDM ghép mật độ cao (DWDM – Dense WDM)

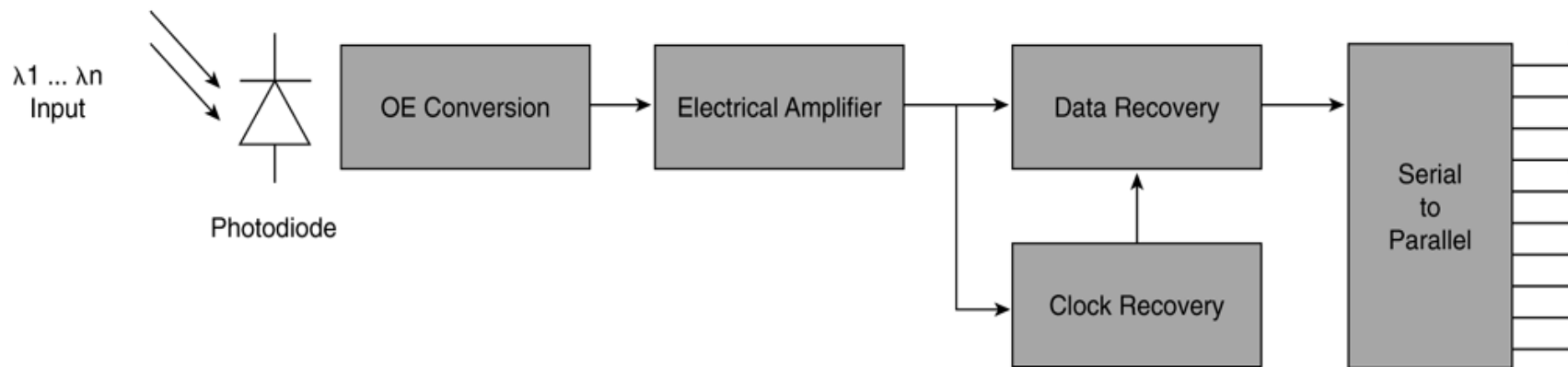
■ Nguồn quang:

- Sử dụng laser đơn mode làm nguồn phát (Có thể sử dụng LED trong kỹ thuật cắt phổ)
- Sử dụng bộ điều biến ngoài để giảm chirp, tốc độ điều biến cao và tạo các định dạng tín hiệu quang khác nhau (NRZ, RZ, CS-RZ, DPSK ...).
- Đảm bảo tín hiệu quang có độ rộng phổ hẹp tại bước sóng chính xác theo tiêu chuẩn.



■ Bộ thu quang:

- Giống các bộ thu quang sử dụng trong các hệ thống đơn kênh
- Độ nhạy cao trong dải rộng bước sóng, nhiễu thấp, hoạt động ổn định.



■ Sợi quang:

- ☐ Sử dụng sợi đơn mode G.652 (SMF) và sợi G.655 (NZ-DSF)
- ☐ Tránh sử dụng sợi G.653 (DSF).
- ☐ Các yếu tố ảnh hưởng cơ bản:

☐ Suy hao

☐ Tán sắc

☐ Hiệu ứng phi tuyến

Một số loại sợi
điển hình



Type	Dispersion: D (ps/km/nm)	Dispersion slope (ps/km/nm ²)	Mode field (μm) at 1550 nm	Product
1	2.6 ~ 6.0 1530 ~ 1565 nm	<0.05	8.4 ± 0.6	TrueWave RS
2	-1.4 ~ -4.6 1550 nm	<0.112	9.5 ± 0.6	TrueWave XL
3	-1.4 ~ -4.8 1550 nm	<0.05	8.4 ± 0.6	TrueWave SRS
4	-10.0 ~ -1.0 1530 ~ 1605 nm	—	7.6 ~ 8.6	MetroCor
5	2.0 ~ 6.0 1530 ~ 1565 nm	<0.12	9.2 ~ 10	LEAF
6	5.5 ~ 10.0 1530 ~ 1565 nm	<0.058	9.2 ± 0.5	TeraLight

Các phần tử trong hệ thống WDM

- **Bộ tách/ ghép bước sóng: (OMUX/ ODEMUX)**
- OMUX: kết hợp các bước sóng rời rạc khác nhau thành tín hiệu tổ hợp đưa vào sợi quang.
- ODEMUX: tách tín hiệu tổ hợp WDM thành các kênh bước sóng riêng biệt đưa tới bộ thu.
- Các tham số cơ bản:

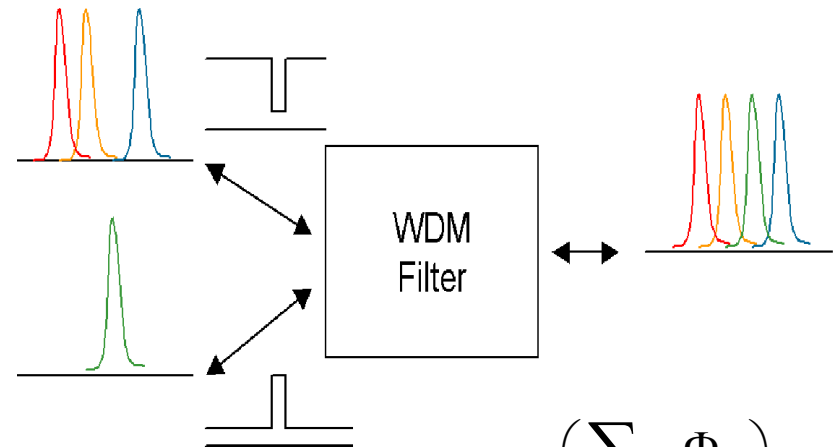
- . Suy hao xen:

$$P_j = 10 \lg \left(\frac{\Phi_j}{\Phi_0} \right)$$

Φ_j công suất quang đi vào đường truyền
 Φ_0 công suất quang tới tại λ_j

- . Xuyên âm:

Xuyên kênh i sang kênh j: $D_{ij} = 10 \lg \left(\frac{\Phi_{ij}}{\Phi_{jj}} \right)$ Xuyên kênh tổng ở kênh j: $D_j = 10 \lg \left(\frac{\sum_{i \neq j} \Phi_{ij}}{\Phi_{jj}} \right)$



- **Bộ tách/ ghép bước sóng: (OMUX/ ODEMUX)**
- Các kỹ thuật sử dụng:
- Tách/ghép λ dựa trên các bộ lọc quang:
 - ☐ Bộ lọc Fabry-Perot
 - ☐ Bộ lọc màng mỏng đa lớp
 - ☐ Bộ giao thoa kế Mach-Zender
 - ☐ Bộ lọc quang- âm
- Tách/ghép λ dựa trên cách tử:
 - ☐ Cách tử nhiễu xạ phẳng
 - ☐ Cách tử Bragg sợi quang
- Mảng cách tử dẫn sóng (AWG)
- Bộ ghép xen (interleaver), bộ ghép quang (coupler),...

- Bộ tách/ ghép bước sóng: (OMUX/ ODEMUX)
- Phạm vi ứng dụng của một số kỹ thuật:

PLC

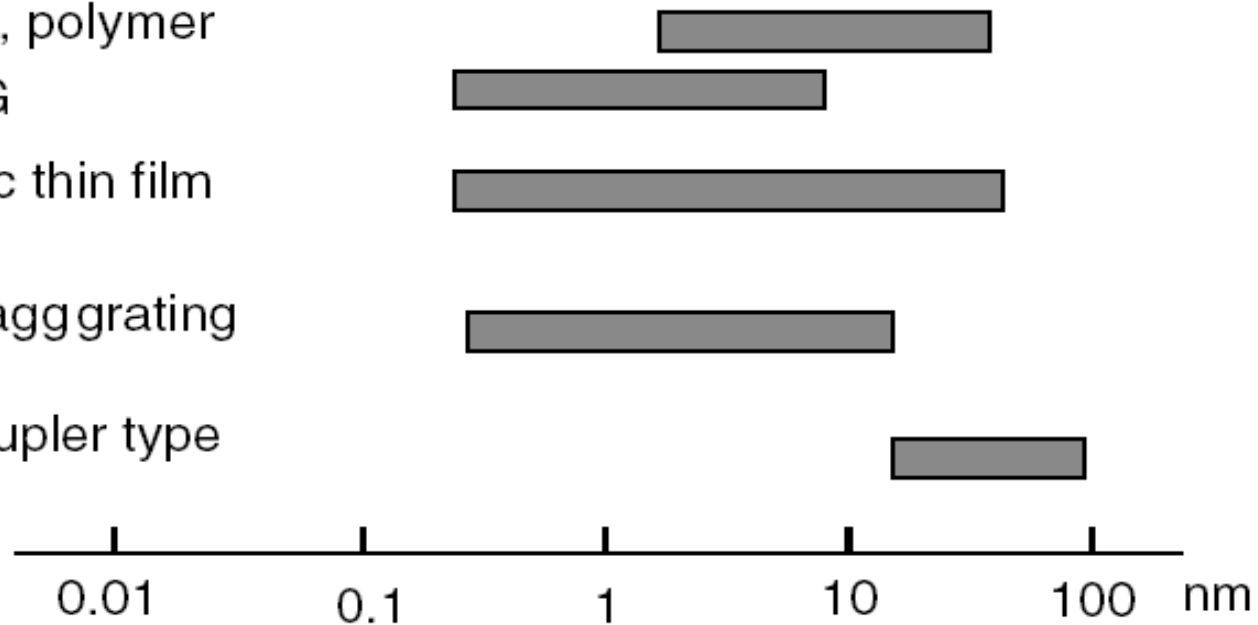
-SiO₂, polymer

-AWG

Dielectric thin film

Fiber Bragg grating

Fiber coupler type



Wavelength/Channel Spacing

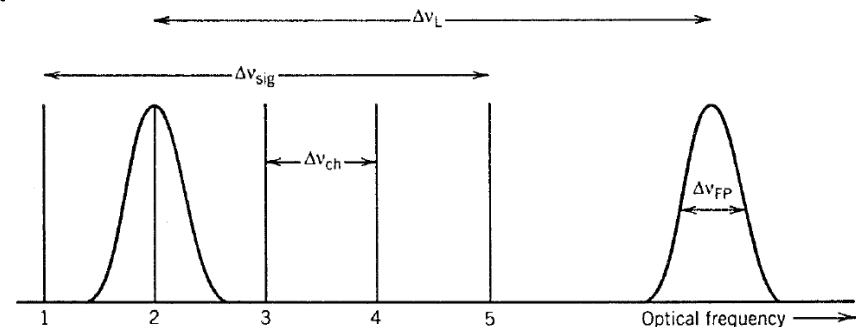
Các phần tử trong hệ thống WDM

- Bộ tách/ ghép bước sóng: (Bộ lọc quang)
- Yêu cầu:
 - Phạm vi điều chỉnh rộng
 - Xuyên âm thấp (thường < -20 dB)
 - Tốc độ điều chỉnh nhanh
 - Suy hao xen nhỏ
 - ít nhạy cảm phân cực
 - ổn định với môi trường hoạt động

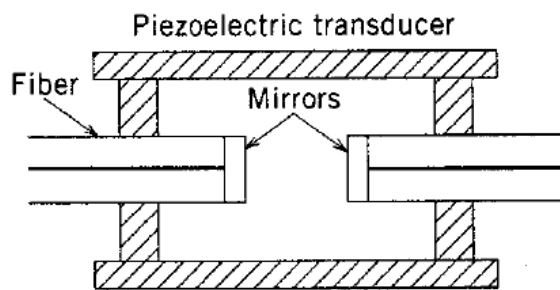
$\Delta\nu_{\text{sig}}$ - độ rộng băng tần của tín hiệu đa kênh.

$\Delta\nu_{\text{ch}}$ - khoảng cách kênh.

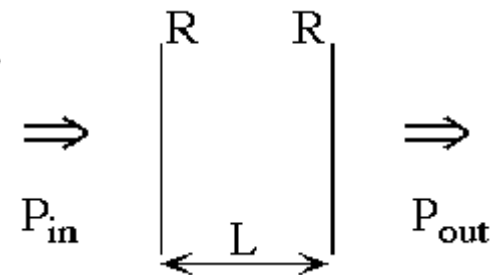
$\Delta\nu_{\text{L}}$ - dải phổ tự do.



- Bộ tách/ ghép bước sóng: (Bộ lọc quang)
- Bộ lọc F- P: Gồm 2 gương song song



$$\Delta v_L = c / (2n_g L)$$



Điều chỉnh bước sóng bằng cách thay đổi khoảng cách 2 gương.

Tốc độ điều chỉnh điển hình $\approx 100 \mu s$

Độ rộng băng tần tín hiệu WDM $\Delta v_{sig} = N \Delta v_{ch} < \Delta v_L \Rightarrow$ Xác định khoảng cách 2 gương.

$\Delta v_{sig} = 100 \text{ GHz}$ khi $L < 1 \text{ mm}$ với $n = 1,5$

Độ rộng băng tần bộ lọc F-P: $\Delta v_{FP} \ll \Delta v_{ch}$, nhưng phải đủ lớn để truyền dẫn kênh được lựa chọn (có tốc độ bit là B) $\Delta v_{FP} \approx B$

- Bộ tách/ ghép bước sóng: (Bộ lọc quang)
- Bộ lọc F- P: (Cont.)

Số lượng kênh bị giới hạn bởi:

$$F = \frac{\Delta \nu_L}{\Delta \nu_{FP}} = \frac{\pi \sqrt{R}}{(1 - R)}$$

trong đó F là độ mịn bộ lọc:

$$N < \frac{\Delta \nu_L}{\Delta \nu_{ch}} = F \frac{B}{\Delta \nu_{ch}}$$

Sử dụng điều kiện giới hạn:
(mức xuyên âm chấp nhận được)

$$N < \frac{\pi \sqrt{R}}{3(1 - R)}$$

Số lượng kênh được xác định hoàn toàn bởi độ phản xạ

R = 90% cho phép 10 kênh quang

R = 99,9 % cho phép 1047 kênh quang

Các bộ lọc FP hiện tại có F = 100 - 5000

Các phần tử trong hệ thống WDM

- Bộ tách/ ghép bước sóng: (Bộ lọc quang)
- Bộ lọc màng mỏng đa lớp:

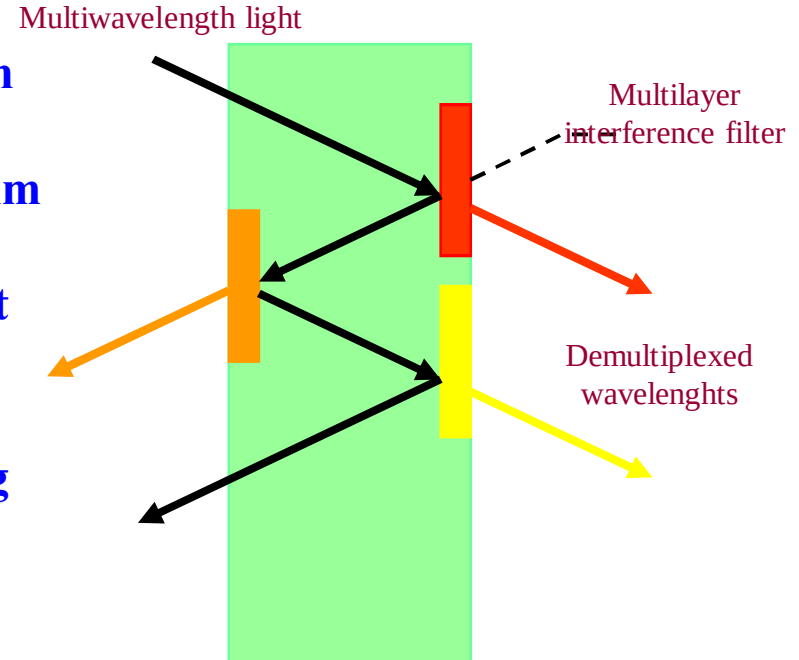
Gồm các lớp màng mỏng có chiết suất thay đổi luân phiên hoạt động như các bộ phản xạ có độ dày bằng $\lambda/4n$.

Đáp ứng băng thông của bộ lọc được tạo thành giống như kết chuỗi nhiều bộ cộng hưởng FP.

Bộ lọc 100 GHz có khoảng 200 lớp, bộ lọc 20 nm thường có khoảng 50 lớp.

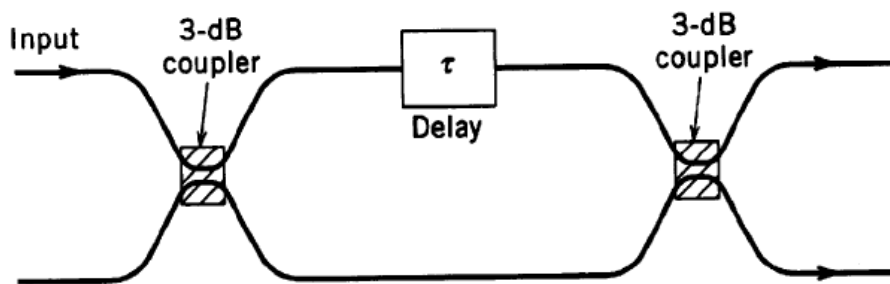
Điều chỉnh bước sóng được thực hiện theo một số cách: điều chỉnh điện tử, điều chỉnh quang nhiệt ...

Phạm vi điều chỉnh cỡ 40 nm với độ rộng băng tần $< 0,35\text{nm}$ ở vùng 1550nm.



Các phần tử trong hệ thống WDM

- Bộ tách/ ghép bước sóng: (Bộ lọc quang)
- Bộ lọc Mach- Zehnder:



$$\Delta\phi = \frac{2\pi n}{\lambda} \Delta L$$

- Gồm 2 coupler 3dB kết nối với nhau trên 2 nhánh có độ dài khác nhau $\Rightarrow$ gây ra sự dịch pha phụ thuộc bước sóng giữa 2 nhánh.
- Sự giao thoa cộng hưởng xảy ra tại một đầu ra cho một bước sóng xác định
- Độ truyền qua: $T(\nu) = |H(\nu)|^2 = \cos^2(\pi\nu\tau)$
- Phạm vi điều chỉnh cỡ 4 nm, tốc độ điều chỉnh cỡ ns
- Dễ dàng nối tầng và chế tạo trên các đế silica, InP hoặc LiNbO₃

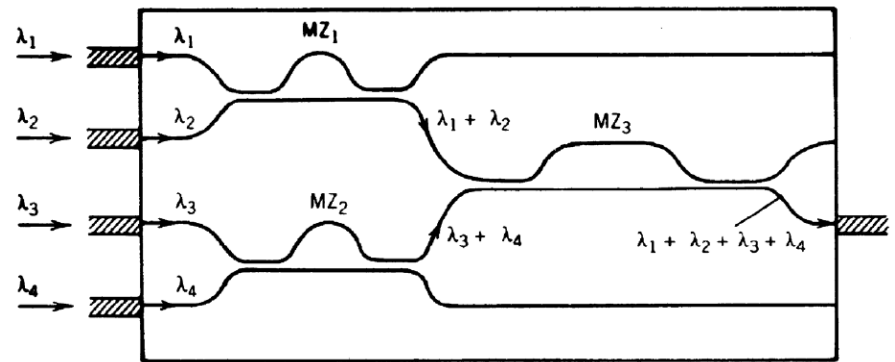
- **Bộ tách/ ghép bước sóng: (Bộ lọc quang)**
- Bộ lọc Mach- Zehnder:

- Các bộ tách/ghép nhiều bước sóng được xây dựng bằng cách nối tầng nhiều bộ giao thoa MZ
- Độ truyền qua của chuỗi M bộ giao thoa MZ:

$$T(\nu) = \prod_{m=1}^M \cos^2(\pi \nu \tau_m),$$

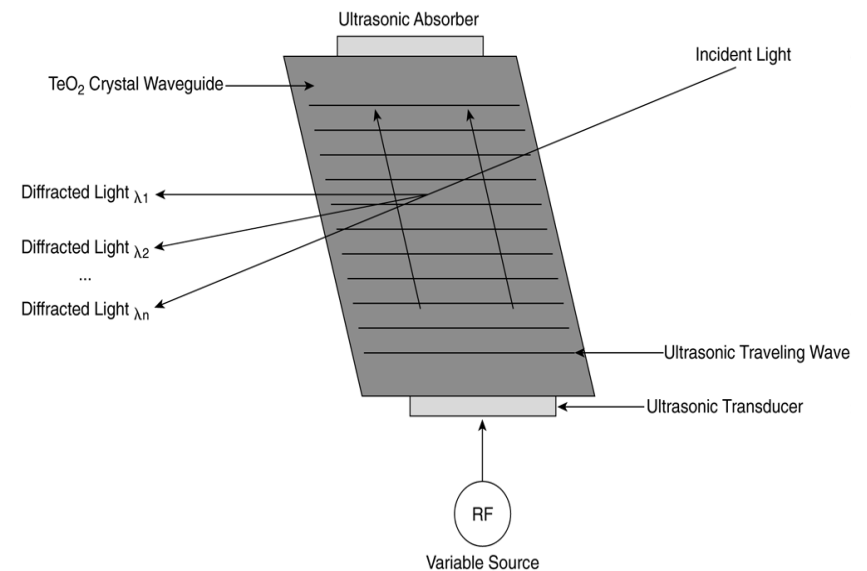
- trong đó τ_m là độ trễ tương đối của bộ giao thoa thứ m

$$\tau_m = (2^m \Delta \nu_{\text{ch}})^{-1}$$



Thiết bị có thể thực hiện hoạt động tách và hoạt động ghép (đảo chiều)

- **Bộ tách/ ghép bước sóng: (Bộ lọc quang)**
- Bộ lọc quang- âm:
 - AOTF tạo ra chuỗi các sóng siêu âm bên trong một ống dẫn sóng tinh thể TeO_2 $\Rightarrow$ hình thành cách tử âm
 - ánh sáng đi qua sẽ tương tác với sóng âm (tương tác photon-phonon) giống như một cách tử.
 - AOTF được chế tạo bằng việc sử dụng các ống dẫn sóng TeO_2 hoặc LiNbO_3 có sự phụ thuộc phân cực thấp.
 - AOTF có dải điều chỉnh cỡ 250 nm cả băng C và băng L, tốc độ điều chỉnh cỡ μs .

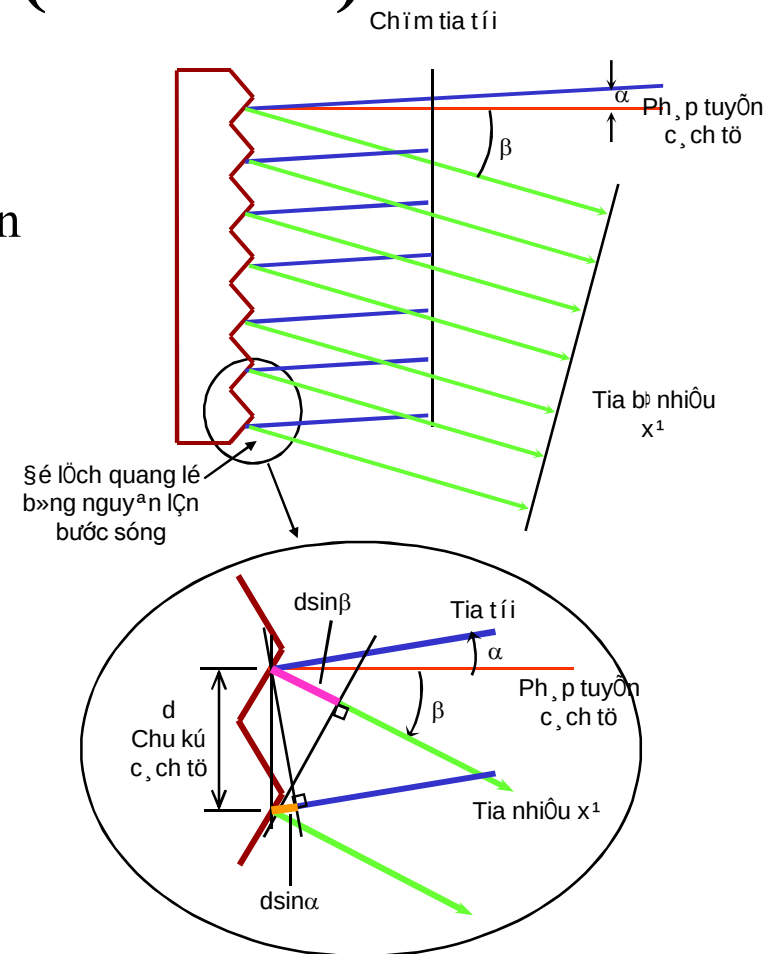


■ Bộ tách/ ghép bước sóng: (Cách tử)

■ Cách tử nhiễu xạ phẳng:

- Gồm một đế và lớp phủ phản xạ cấu trúc tuần hoàn (gồm các rãnh cách đều nhau).
- ánh sáng đi vào các rãnh sẽ bị nhiễu xạ thành một dải các mặt sóng với các góc khác nhau.
- Điều kiện nhiễu xạ:

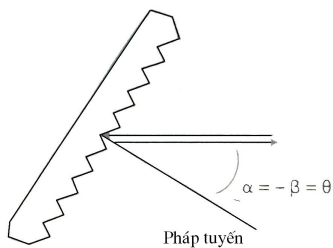
$$n\lambda = d(\sin \beta - \sin \alpha)$$
- Tại mỗi bước sóng sẽ có một góc xác định thoả mãn điều kiện giao thoa cộng hưởng.



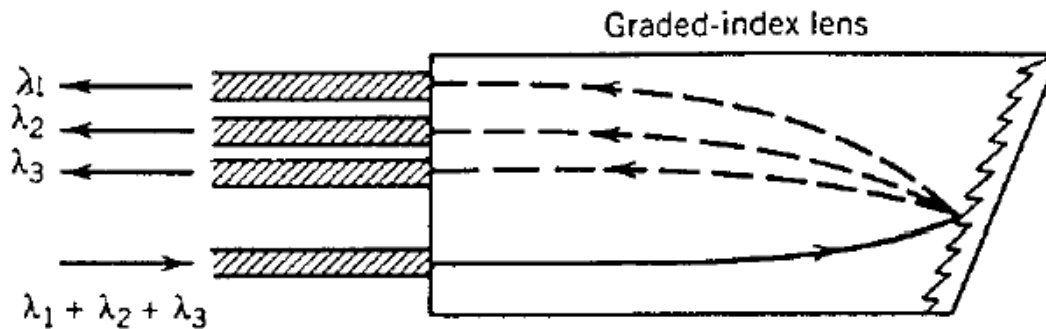
Các phần tử trong hệ thống WDM

- Bộ tách/ ghép bước sóng: (Cách tử)
- Cách tử nhiễu xạ phẳng:

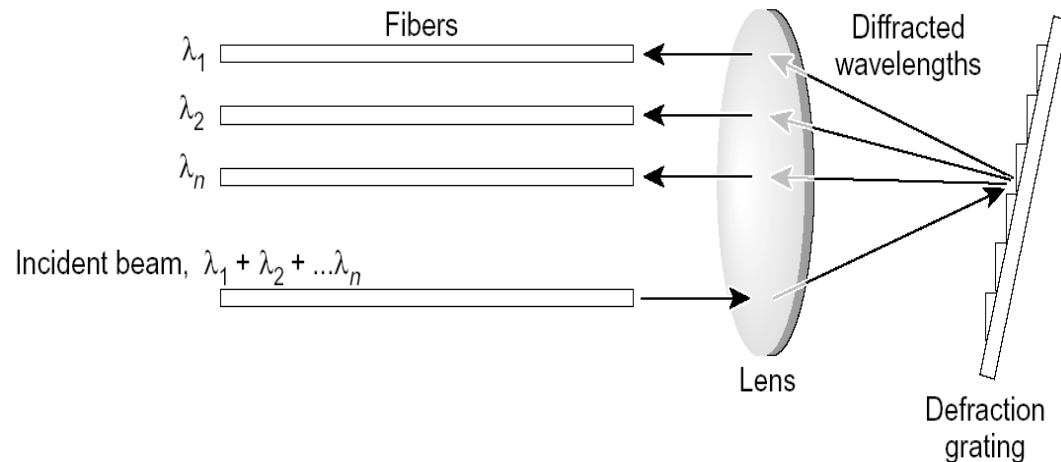
➡ Một số cấu hình cụ thể:



Điều kiện Littrow



Sử dụng kết hợp với thấu kính GRIN

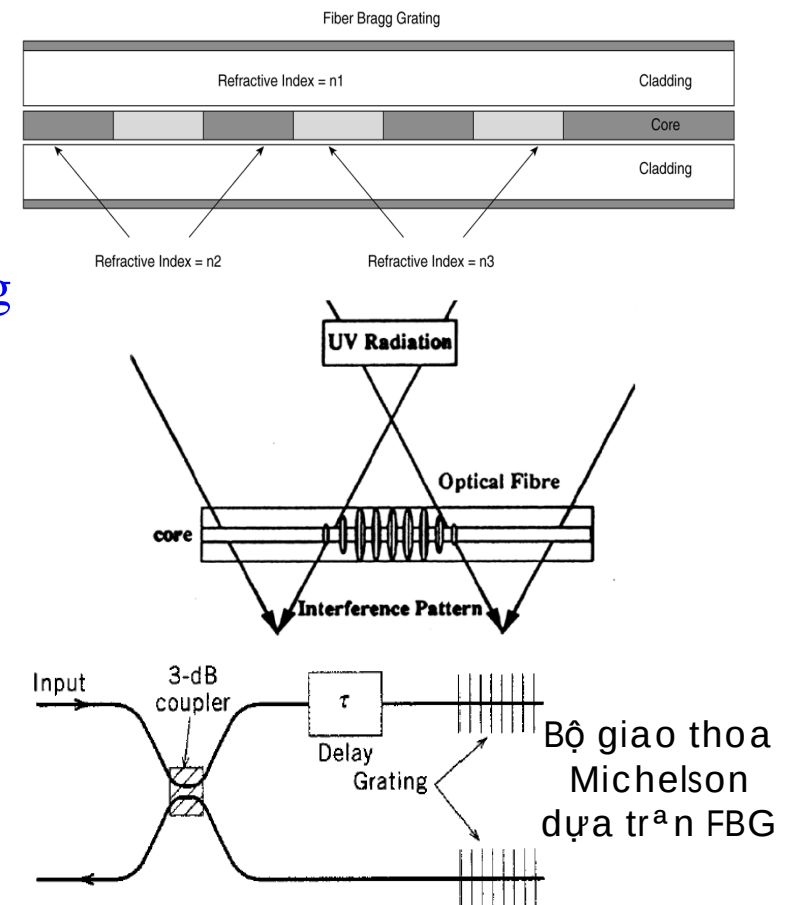


Các phần tử trong hệ thống WDM

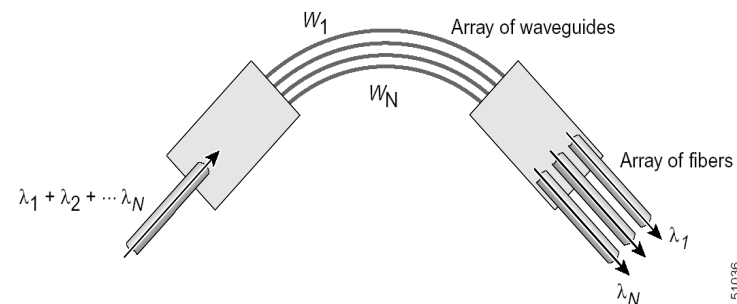
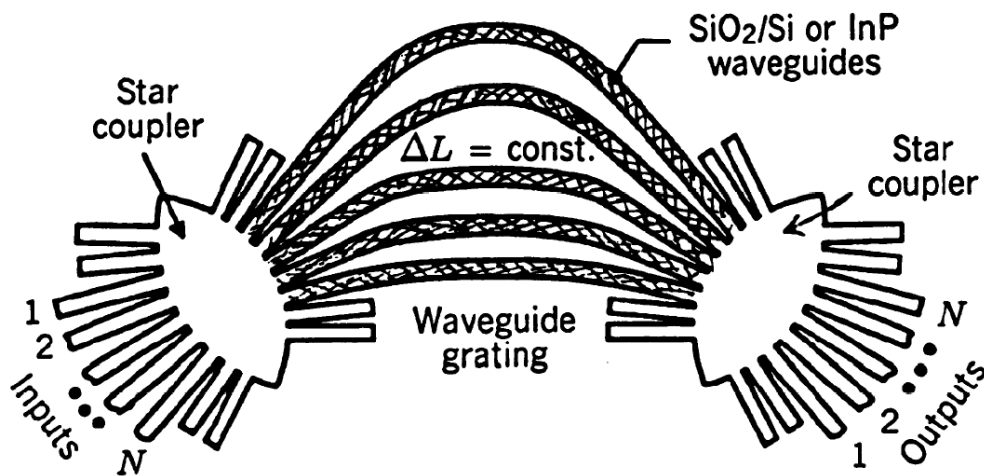
■ Bộ tách/ ghép bước sóng: (Cách tử)

■ FBG:

- Được chế tạo dựa trên sợi quang được chiếu UV tạo ra sự thay đổi chiết suất tuần hoàn.
- Ánh sáng đi qua bị phản xạ trở lại tại bước sóng gần với bước sóng Bragg:
- $\lambda_B = 2n_{eff}d/m$
- Trong đó n_{eff} chiết suất hiệu dụng lõi sợi, d - chu kỳ cách tử, m - bậc cách tử.
- FBG có suy hao xen, xuyên kênh thấp.
- Có nhiều ứng dụng: bộ lọc băng hẹp, OADM, bù tán sắc, bộ cảm biến quang



- Bộ tách/ ghép bước sóng: (Cách tử)
- Mảng cách tử dẫn sóng- AWG:



- Gồm 2 coupler sao kết nối với nhau qua mảng ống dẫn sóng có độ trễ lan truyền khác nhau $\Rightarrow$ gây ra sự dịch pha phụ thuộc bước sóng trên ống dẫn sóng.
- Các bước sóng khác nhau hội tụ tại các cổng đầu ra khác nhau

■ Bộ tách/ ghép bước sóng: (Cách tử)

■ Mảng cách tử dẫn sóng- AWG:

- Dịch pha của tín hiệu có λ truyền từ cổng đầu vào thứ p tới đầu ra thứ q qua ống dẫn sóng thứ m:

$$\phi_{pqm} = (2\pi m/\lambda)(n_1\delta_p + n_2\Delta L + n_1\delta'_q)$$

- Tín hiệu đạt cực đại tại đầu ra (nhờ giao thoa cộng hưởng) khi thỏa mãn điều kiện:

$$n_1(\delta_p + \delta'_q) + n_2\Delta L = Q\lambda$$

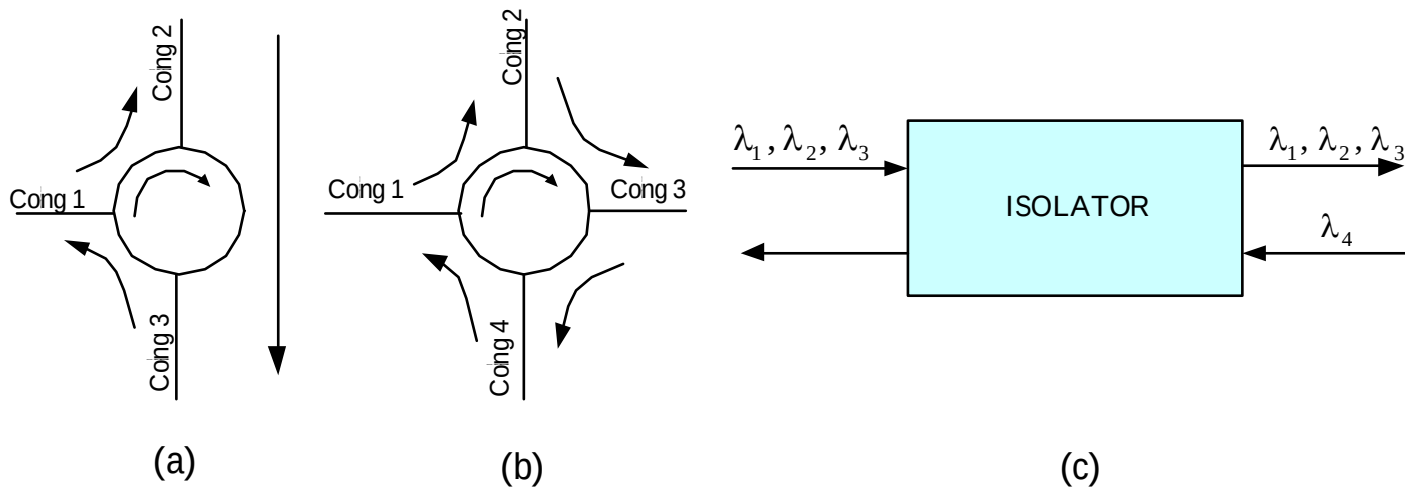
- Dải phổ tự do của AWG:

$$\text{FSR} = \frac{c}{n_1(\delta_p + \delta'_q) + n_2\Delta L}$$

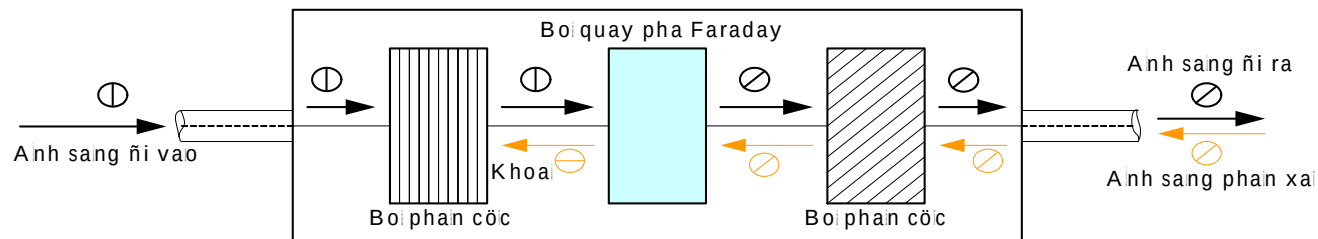
- AWG có dải điều chỉnh cỡ 40 nm, tốc độ điều chỉnh cỡ 10 ms (cơ chế quang nhiệt)
- Ứng dụng trong các bộ tách/ghép, định tuyến λ dung lượng lớn.

Các phần tử trong hệ thống WDM

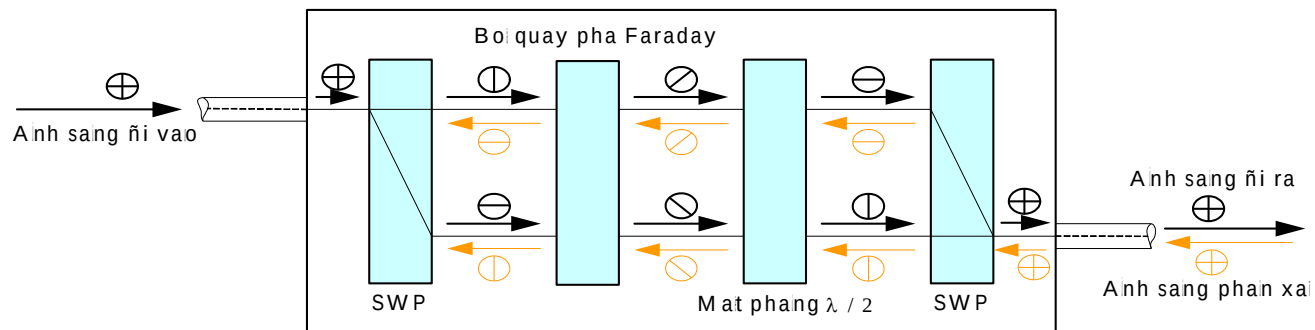
- Bộ tách/ ghép bước sóng:
- Một số thiết bị quang khác :



Bộ tách/ ghép bước sóng:



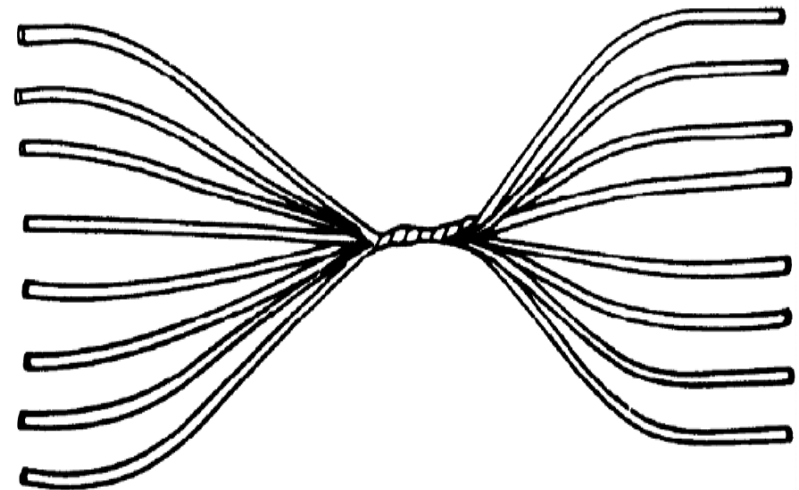
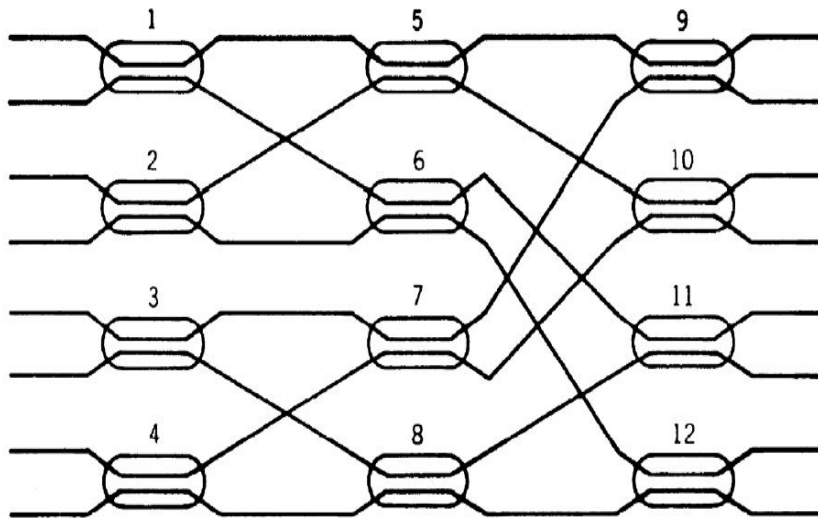
(a)



(b)

Các phần tử trong hệ thống WDM

■ Bộ tách/ ghép bước sóng: (Coupler)



- Có thể được hình thành từ kết hợp các coupler sợi 2x2: $N = 2k$
- Hoặc từ một bó sợi được làm nóng chảy phần trộn ánh sáng.
- Coupler sao kết hợp các tín hiệu đầu vào và phân phối đều cho các đầu ra

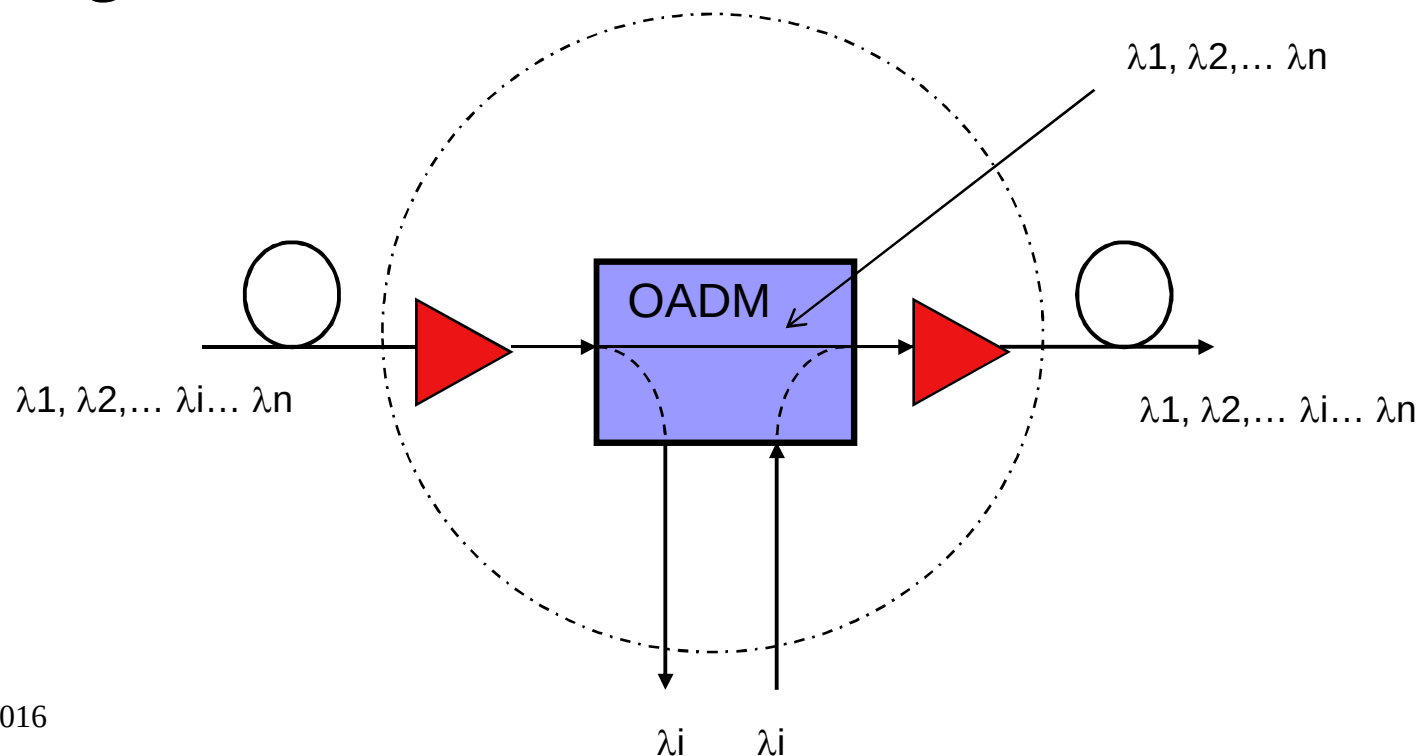
Kích thước $N \times M$ thay đổi phụ thuộc vào ứng dụng:

~ 100x100 cho LAN.

~ 100x106 cho phát video quảng bá

Bộ xen/ rẽ bước sóng: (OADM)

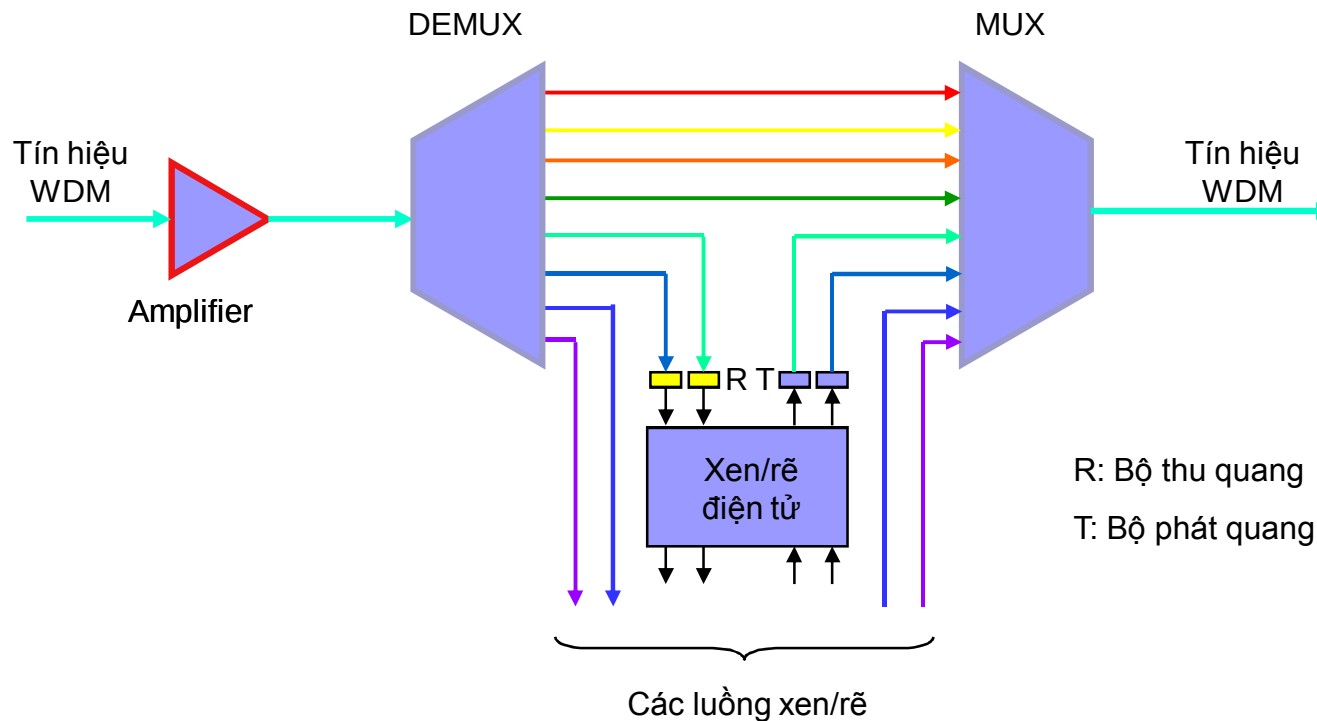
- Chức năng xen/rẽ một hoặc một vài bước sóng có chọn lọc từ tín hiệu WDM và chuyển tiếp các bước sóng còn lại



Các phần tử trong hệ thống WDM

■ Bộ xen/ rẽ bước sóng: (OADM)

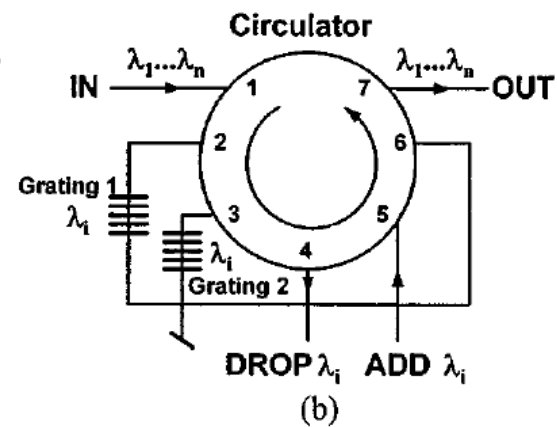
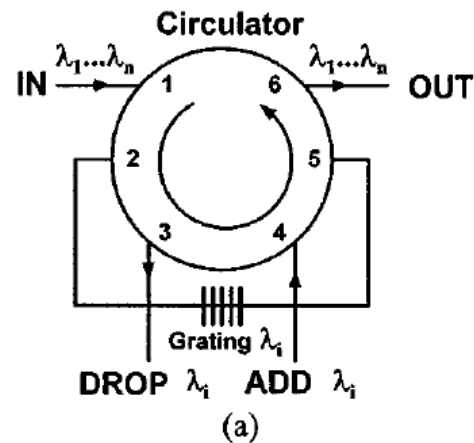
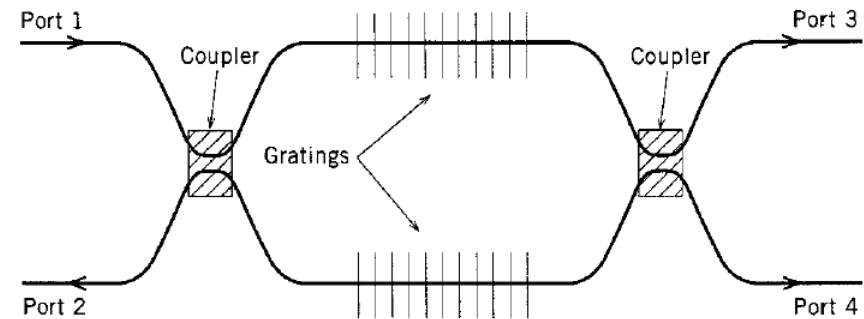
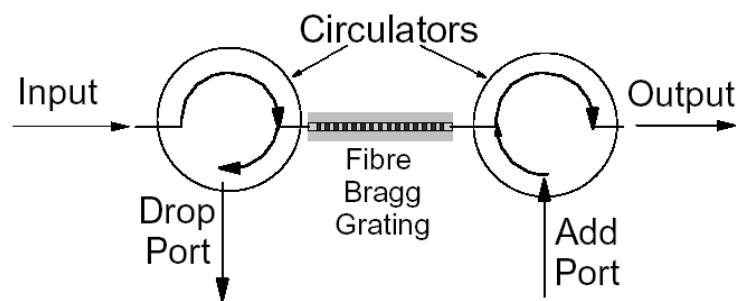
□ Cấu hình OADM đơn giản:



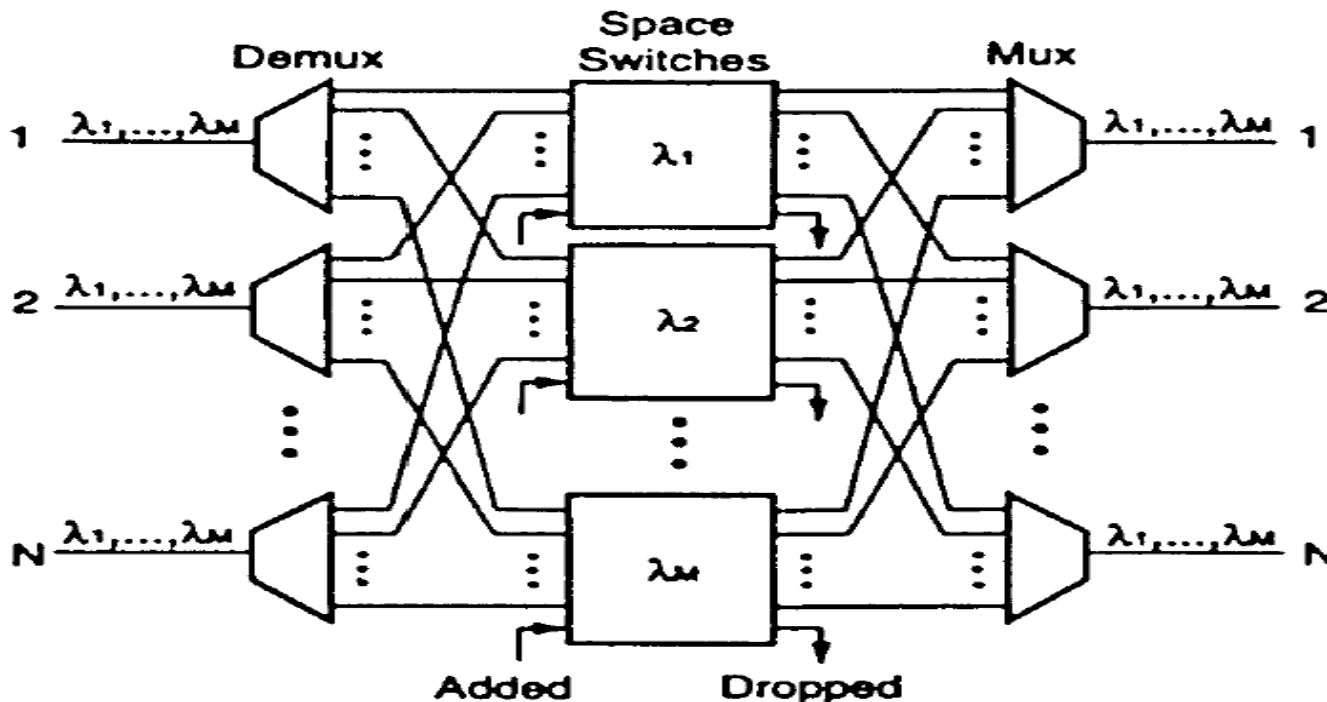
Các phần tử trong hệ thống WDM

■ Bộ xen/ rẽ bước sóng: (OADM)

□ Cấu hình OADM sử dụng cách tử:



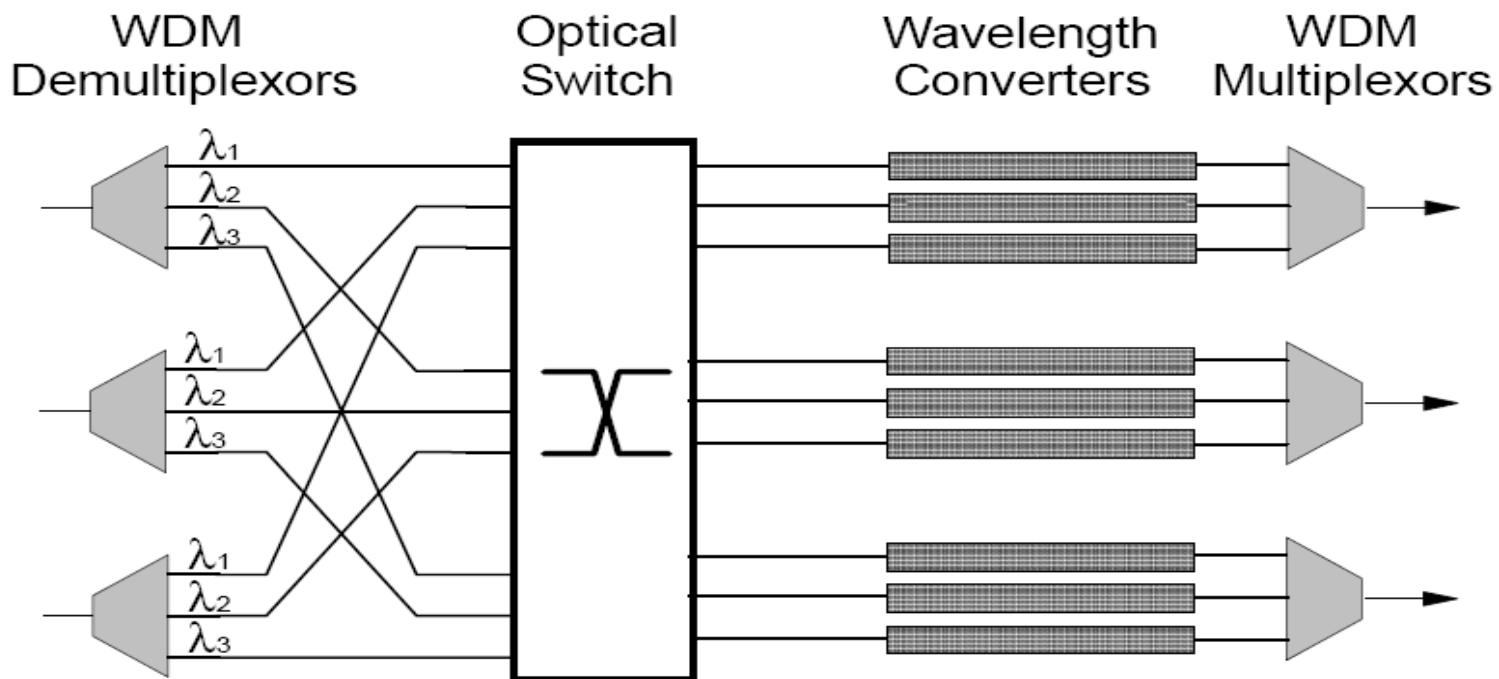
- Bộ nối chéo quang: (OXC)
 - Chức năng chuyển đổi các kênh bước sóng giữa các cổng đầu vào và các cổng đầu ra tín hiệu đa kênh khác nhau.



Các phần tử trong hệ thống WDM

■ Bộ nối chéo quang: (OXC)

- OXC sử dụng thêm các bộ chuyển đổi bước sóng để tăng độ linh hoạt khi sử dụng trên mạng, cho phép sử dụng hiệu quả tài nguyên bước sóng có trên mạng.





3

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM

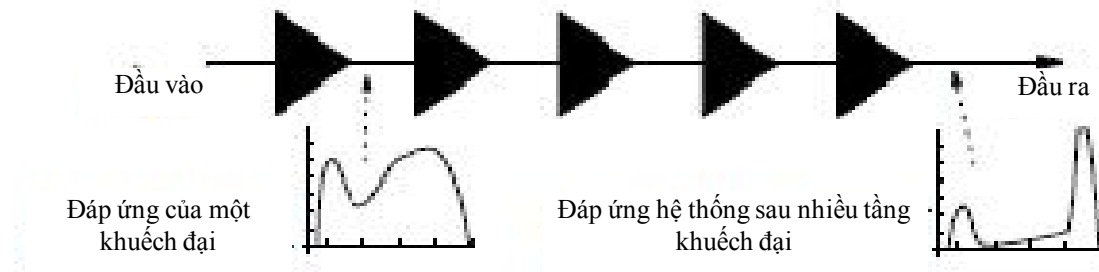
- **Băng thông các bộ khuếch đại**

- Khi truyền tải tín hiệu WDM đi xa, phải sử dụng các bộ khuếch đại tại các khoảng cách thích hợp.
- Băng thông của các bộ khuếch đại quang là yếu tố quyết định băng thông sử dụng của các kênh trong hệ thống WDM.
- Erbium (EDFA) sử dụng băng C, băng L

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM

■ Độ bằng phẳng



Hình 1.21. Phổ các kênh tín hiệu sau khi đi qua một bộ khuếch đại và sau khi đi qua nhiều bộ khuếch đại

- Để giải quyết vấn đề độ bằng phẳng khuếch đại, có hai giải pháp:
 - + Sử dụng các bộ lọc kết hợp với bộ khuếch đại một cách hợp lý để san phẳng phổ khuếch đại
 - + Sử dụng phương án phát tín hiệu quang không đồng đều về mặt công suất ngay tại các bộ phát quang

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM

■ Xuyên kênh

- Sự can nhiễu tín hiệu từ một kênh bước sóng này sang một kênh bước sóng khác

■ Xuyên kênh tuyến tính

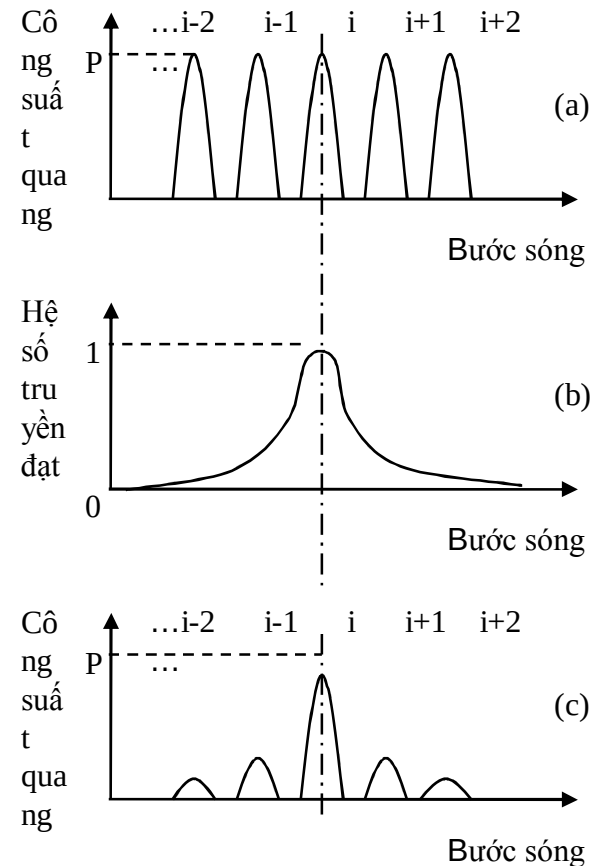
$$I = I_i + \sum_{j \neq i}^N I_j T_j = I_{ch} + I_X$$

- j là các kênh khác với kênh i , N số kênh bước sóng, P_j công suất của kênh bước sóng j trước khi qua bộ lọc, T_j hệ số truyền đạt của bộ lọc tại bước sóng j .

- Dòng tín hiệu cho kênh i

$$P = P_i + \sum_{j \neq i}^N P_j T_j$$

- I_i là dòng điện ứng với P_i , I_j là dòng điện ứng P_j . I_{ch} dòng điện của kênh cần tách và I_X dòng điện dò từ các kênh khác sang.



Hình 1.22. Mô tả hiện tượng xuyên kênh tuyến tính: (a) phổ các kênh bước sóng trước khi qua phần tử có chức năng lọc. (b) đặc tính truyền đạt của bộ lọc cho kênh thứ i . (c) phổ tín hiệu cho kênh bước sóng thứ i .

■ Cân bằng bù tán sắc các kênh quang

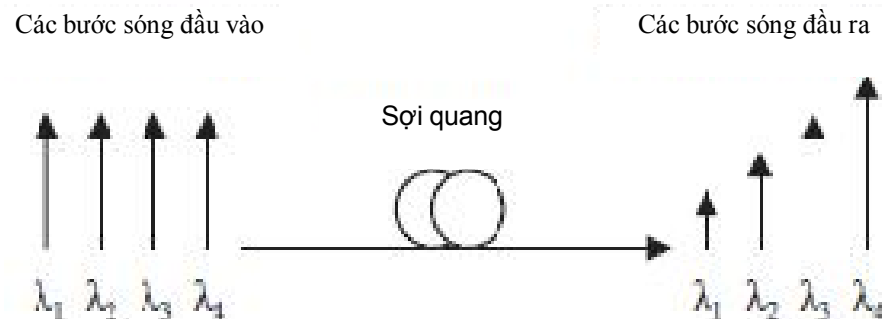
- *Bù tán sắc sử dụng DCF*
- *Cân bằng bù tán sắc các kênh quang*

- Các hiệu ứng quang phi tuyến: xảy ra khi công suất quang tín hiệu trong phần tử, thiết bị quang lớn hơn một ngưỡng nhất định.
 - Loại 1: phát sinh do tác động qua lại giữa các photon ánh sáng với môi trường truyền dẫn ánh sáng: tán xạ kích thích Brillouin (SBS) và tán xạ kích thích Raman (SRS).
 - Loại 2: sinh ra do sự phụ thuộc của chiết suất môi trường truyền dẫn vào công suất quang của tín hiệu: hiệu ứng tự điều pha (SPM - Self-Phase Modulation), hiệu ứng điều chế pha chéo (XPM - Cross-Phase Modulation) và hiệu ứng trộn 4 sóng (FWM - Four-Wave Mixing).

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM

■ Hiệu ứng tán xạ Raman kích thích



Hình 1.25 . Hiệu ứng Raman trong hệ thống WDM

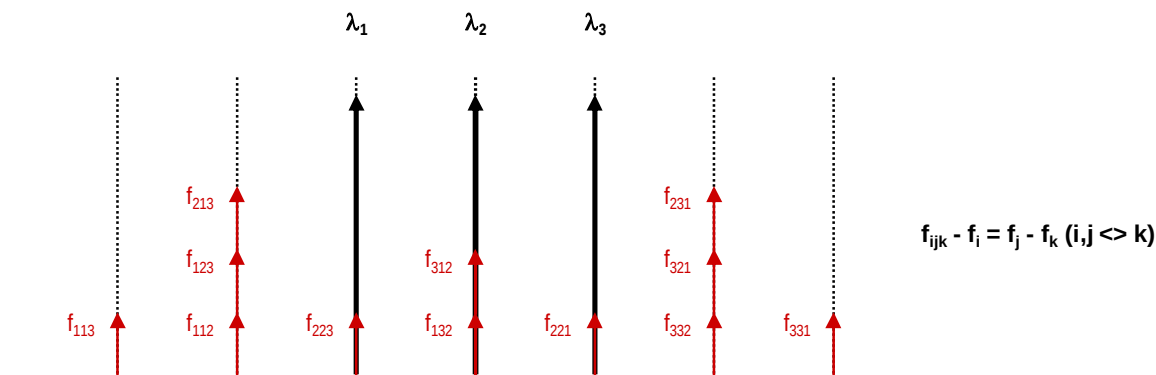
■ Hiệu ứng Brillouin kích thích :

- Tương tự như SRS. Ánh sáng tới tương tác với môi trường truyền và mất một phần năng lượng để chuyển lên bước sóng dài hơn.
- Bước sóng Stokes ở hiện tượng Brillouin có khoảng cách cỡ 11 GHz so với bước sóng bơm.
- Sóng Stokes chỉ sinh ra trên hướng ngược lại với sóng bơm.

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM

- Hiệu ứng trộn bốn sóng : là hiệu ứng sinh ra các tần số hài là tổng hợp từ 3 tần số gốc f_i, f_j, f_k khi có điều kiện tương hợp về pha.



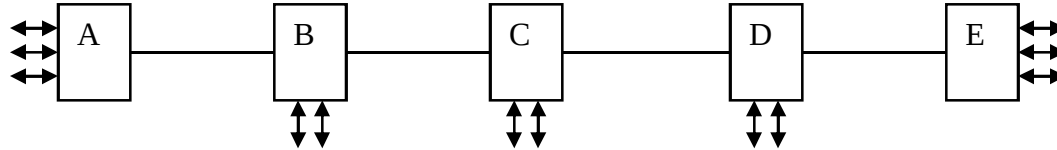
Hình 1.26. Hiệu ứng trộn bốn sóng

4

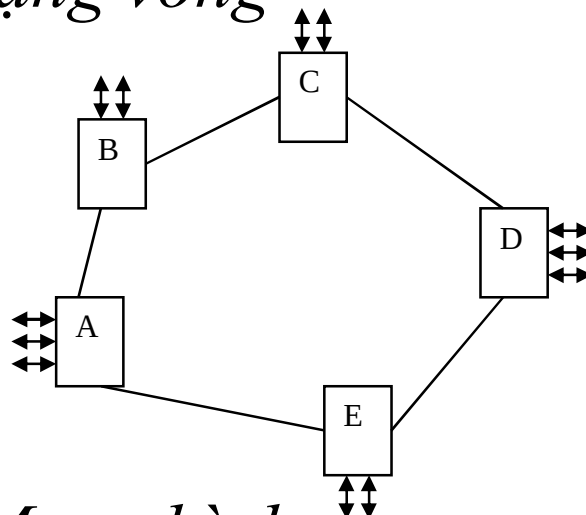
Mạng truyền tải WDM

■ Phân loại theo cấu hình :

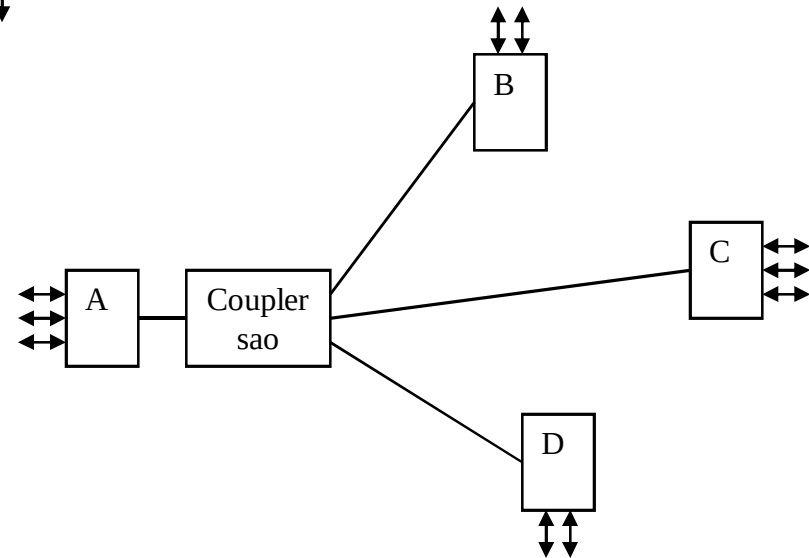
□ Mạng đường thẳng



□ Mạng vòng



□ . Mạng hình sao





4

Mạng truyền tải WDM

- Phân loại theo vùng phủ địa lý :
 - ☐ Mạng đường trục WDM (mạng lõi)
 - ☐ Mạng đô thị WDM
 - ☐ Mạng truy cập

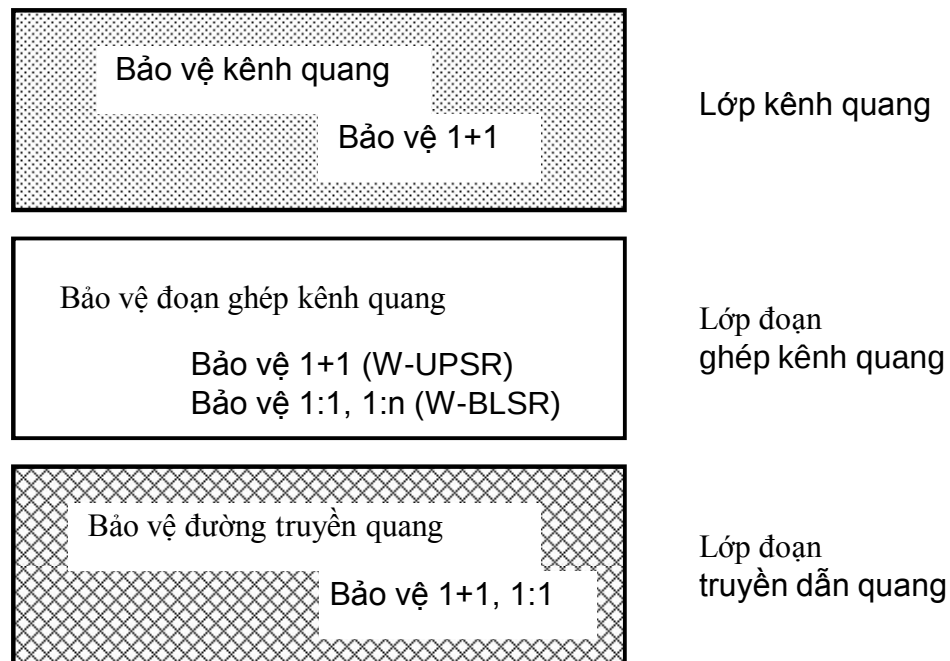
■ Các phần tử mạng trong hệ thống truyền tải WDM :

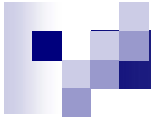
- ☐ Phần tử đầu cuối
- ☐ Phần tử lặp
- ☐ Phần tử xen rẽ (OADM)
- ☐ Phần tử nối chéo(OXC)

■ Quản lý và bảo vệ trong mạng WDM :

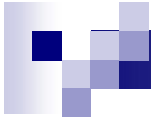
□ Quản lý: Chức năng quản lý trong mạng WDM có thể được thực hiện trên một bước sóng riêng biệt.

□ Bảo vệ:





TÓM TẮT



Question & Answer



THANK YOU